PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS · ETAPA 1

Triagem de melanoma em imagens dermatoscópicas

Uma comparação entre técnicas tradicionais de PDI e *deep learning* para apoiar a Atenção Primária

Carlos Vinicius Bezerra Lopes · Renan Welling Barroso Aguiar · Guilherme Almeida

Prof.ª Lyndainês Santos

Unifor · outubro de 2026

Equipe

Integrante	Matrícula	Responsabilidade inicial
Carlos Vinicius Bezerra Lopes	2020808	Arquitetura, API, interface web, infraestrutura e integração dos modelos
Renan Welling Barroso Aguiar	2214584	Pesquisa, pré-processamento, segmentação e extração de características
Guilherme Almeida	2410535	Treinamento dos modelos, definição das métricas e avaliação

Representante: Carlos Vinicius A documentação é compartilhada por todos.

O câncer de pele é o mais frequente do país

263.280

casos novos de pele não melanoma por ano no Brasil

9.360

casos novos de melanoma por ano no Brasil

300

melanomas estimados no Ceará, 100 só em Fortaleza

até 80%

das mortes por câncer de pele vêm do melanoma

Detectado cedo, o melanoma tem **mais de 90% de chance de cura**. O desafio é identificar a lesão a tempo.

Fontes: INCA, Estimativa 2026; O Povo, 2026

Público-alvo: a Atenção Primária em Fortaleza

Médicos e enfermeiros das **UBS** (Unidades Básicas de Saúde) fazem o primeiro contato com lesões suspeitas e decidem, muitas vezes sem especialista, o que encaminhar ao dermatologista.

Beneficiam-se também os pacientes do SUS, sobretudo os mais expostos ao sol.

Apoio à triagem — não substitui o diagnóstico nem a biópsia.

63,5% dos dermatologistas estão no Sudeste, que tem 41,6% da população

2,6× mais difícil marcar dermatologista no SUS do que no plano de saúde

60+ dias até iniciar o tratamento no Norte e Nordeste

~60% das queixas de pele na APS (Atenção Primária à Saúde) são atendidas por não dermatologistas

Fontes: Yarak, Ruiz e Pisa, 2017; SBD, 2026

O diagnóstico é visual — e pode ser medido

A

Assimetria

Máscara espelhada nos eixos principais

B

Borda

Irregularidade do contorno e gradiente

C

Cor

Variedade de cores em HSV e CIELab

D

Dimensão

Área relativa da lesão segmentada

O dermatologista avalia esses critérios a olho. Com PDI, removemos interferências, isolamos a lesão e transformamos cada critério em **números objetivos** para um classificador.

Regra ABCD: Nachbar et al., 1994 · CNNs no nível de dermatologistas: Esteva et al., 2017

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e avaliar um protótipo de apoio à triagem do melanoma que **segmente a lesão e a classifique como benigna ou maligna**, comparando técnicas tradicionais de PDI com *deep learning*.

As três dimensões do projeto

Social

Ajudar a APS (Atenção Primária à Saúde) de Fortaleza a priorizar casos graves num cenário de poucos dermatologistas e filas longas.

Tecnológica

PDI no núcleo: pré-processamento, segmentação e características que alimentam classificadores e o protótipo.

Científica

PDI interpretável alcança a rede neural? Quanto ajuda cada etapa? O modelo olha a lesão ou os artefatos?

Objetivos específicos

1

Pré-processar

Remover pelos, normalizar cor e realçar contraste

2

Segmentar

Limiarização e morfologia, avaliadas com máscaras anotadas

3

Extrair e classificar

Características ABCD, cor e textura com SVM e Random Forest

4

Treinar uma CNN

Transfer learning, com as mesmas divisões e métricas

5

Explicar

Grad-CAM e ablação para checar o uso de artefatos

6

Prototipar

App web com lesão segmentada, indicadores e probabilidade

Como a solução funciona

1	**Entrada**	Imagem dermatoscópica enviada pelo profissional
2	**Pré-processamento**	Remoção de pelos (DullRazor), recorte da vinheta, normalização de cor, CLAHE
3	**Segmentação**	CIELab, limiarização de Otsu, abertura e fechamento, maior componente
4	**Características**	Assimetria, borda, cor e textura (GLCM, LBP)
5	**Classificação**	SVM e Random Forest comparados a uma CNN com transfer learning
6	**Resultado**	Lesão segmentada, indicadores ABCD e probabilidade de malignidade

Técnicas de PDI a investigar

Técnica	Informação extraída	Por que ajuda
Espaços de cor (HSV, CIELab)	Luminosidade × cromaticidade	Separa lesão e pele; mede as cores (C)
Normalização de cor + CLAHE	Iluminação corrigida, contraste local	Compara imagens de equipamentos diferentes
Morfologia + inpainting	Pelos detectados e removidos	Evita bordas e texturas falsas
Otsu + componentes conexos	Máscara da lesão	Base de todas as medidas de forma
Canny, Sobel e descritores de forma	Gradiente e irregularidade da borda	Quantifica os critérios A, B e D
GLCM, LBP e estatísticas de cor	Textura e variação de cor	Capta a desorganização típica do melanoma
SVM / RF × CNN + Grad-CAM	Decisão e mapa de atenção	Comparação e interpretabilidade

A base de dados e o que encontramos nela

10.605

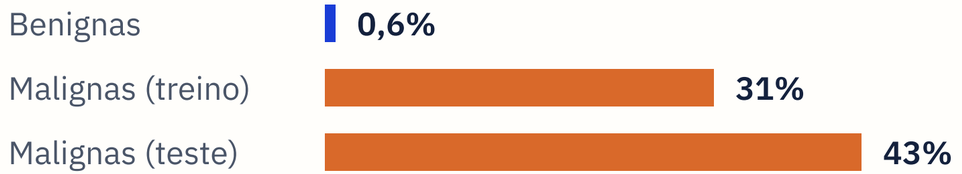
imagens dermatoscópicas, 300 × 300 pixels, rotuladas como benigna ou melanoma

Conjunto	Benignas	Malignas
Treino	5.000	4.605
Teste	500	500

22 pares de imagens duplicadas

7 aparecem no treino e no teste ao mesmo tempo. Serão removidas.

Viés: borda preta do dermatoscópio



Melanoma Skin Cancer Dataset of 10000 Images (Javid, 2022) · Kaggle · licença CC0 · análise exploratória da equipe

QUESTÕES CIENTÍFICAS E COMO VAMOS RESPONDÊ-LAS

1 Uma abordagem tradicional e interpretável chega perto do desempenho de uma rede neural?

→ SVM e Random Forest × CNN, nas mesmas divisões de dados, comparando sensibilidade, F1 e AUC-ROC

2 Quanto cada etapa de pré-processamento contribui para a segmentação e a classificação?

→ Ablação: retirar uma etapa por vez e medir a variação de Dice, IoU e das métricas de classificação

3 Os modelos decidem pela lesão ou por artefatos como pelos, réguas e a borda preta?

→ Mapas Grad-CAM e desempenho medido à parte nas imagens sem borda preta

Como vamos avaliar

Sensibilidade

Principal métrica: não deixar passar um melanoma

Especificidade

Evitar encaminhamentos desnecessários

Precisão e F1

Quantos alertas são de fato melanomas

AUC-ROC

Desempenho em todos os limiares, com acurácia balanceada

Dice e IoU

Qualidade da segmentação contra máscaras anotadas

Matriz de confusão

Tipos de erro e escolha do limiar de decisão

Validação cruzada estratificada no treino · teste comum sem duplicatas · avaliação separada sem vinheta

OBRIGADO

Perguntas?

Obrigado por assistir!!

Carlos Vinicius Bezerra Lopes · Renan Welling Barroso Aguiar · Guilherme Almeida